

ANATOLIA AI

# Bir sayı yayımlamak kolay. Onu savunmak zor.

Katılım bankacılığı kampanya metinlerinden finansal bilgi çıkarımı  
— ölçülen, kanıtlanan ve tamamen yerel çalışan bir Türkçe NLP  
sistemi.

TEKNOFEST 2026 · 2. SENARYO

APACHE-2.0

ON-PREMISE

# Aynı soru. On farklı cevap biçimi.

"Hangi bankada en düşük kâr payı var?" sorusunun cevabı on ayrı sitede, on ayrı cümle kalıbında ve çoğu zaman bir hesaplama aracının arkasında duruyor.

BANKA A

"İlk 6 ay masrafsız"

BANKA B

"%1,99–%2,49 arası"

BANKA C

"120 aya kadar vade"

BANKA D

"Dosya masrafı yok\*"

# %3,9

Kâr payı oranı, korpusun yalnızca bu kadarında yazılı olarak geçiyor

## Senaryonun kalp alanı, sayfalarda yok.

Bankalar oranı HTML'de yayımlamıyor; değer, istemci tarafında çalışan bir hesaplama aracının arkasında duruyor.

Bu bir model kısıtı değil — **ölçülmüş bir veri gerçeği**. Karşılaştırmayı elle yapmayı imkânsız kılan şey tam olarak bu.

# Yüksek bir F1 ilan etmek kolaydır.

## SORUN 1

### Tek parlak yüzde

Bir alanı kaçırmak ile uydurmak aynı hata sayılıyor. Oysa biri bilgi eksikliği, diğeri kullanıcıyı yanlış yönlendirme.

## SORUN 2

### Belirsizliği yazmamak

Güven aralığı olmayan bir F1, kaç belgeyle ölçüldüğü bilinmeyen bir iddiadır.

## SORUN 3

### Bayat sayı

Yayımlanan rakam ile onu üreten kod zamanla ayrışır ve bunu kimse fark etmez.

bizde ölçüldü → kapı kurulduğu gün kendi belgelerimizde 8 sapma buldu

## ÇÖZÜM

# Ölçümü **kapıya** çeviren bir sistem.

Anatolia AI on bankanın kampanya metnini karşılaştırılabilir yapısal veriye dönüştürür — ve yayımladığı her sayıyı üreten kanıtla eşleşmeye zorlar.



## Sıralanamayanı sıralamıyoruz.

Adil kıyas garantisi: yalnız aynı birime normalize edilmiş, aynı kampanya türündeki değerler kıyaslanır.

Koşullu bir oran **kesikli çerçeveyle** işaretlenir ve sıralamaya girmez. Değeri olmayan banka silinmez — **"ölçülemedi"** olarak listede kalır.

0 = ÜRÜN, CEZA DEĞİL

BOŞLUĞUN KENDİSİ SAYILIR

anatolia · karşılaştırma paneli

| Kâr Payı Oranı · Konut Finansmanı                                                                                                                                        |                                                                     |                       |                               |               |                               | KAPSAMA                                                                      |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| alan: kar_payi_orani · yön: Küçük değer daha avantajlı                                                                                                                   |                                                                     |                       |                               |               |                               | 4 / 10 banka                                                                 |                                        |
| Adil kıyas: yalnız aynı birime normalize edilmiş, aynı kampanya türü içindeki değerler kıyaslanır · 0 bir ceza değil, üründür · süresi dolmuş kampanya sıralamaya girmez |                                                                     |                       |                               |               |                               | kıyaslanabilir: 1 · aralık: 2 · koşullu: 1 <a href="#">kuralların tamamı</a> |                                        |
| Karşılaştırılacak alan                                                                                                                                                   |                                                                     |                       |                               |               |                               |                                                                              |                                        |
| Kâr Payı Oranı                                                                                                                                                           | Finansman Tutarı                                                    | Vade (ay)             | Taksit Sayısı ·               | Tahsis Ücreti | Masraf Durumu                 | Ödül Miktarı                                                                 |                                        |
| Alışveriş Puanı                                                                                                                                                          | Kampanya Süresi ·                                                   | Kampanya Koşulları ·  | Hedef Kitle ·                 |               |                               |                                                                              |                                        |
| Sıralama                                                                                                                                                                 | Alanın doğal yönü ▾                                                 | Kampanya türü süzgeci | Tümü (türe göre bölümlenir) ▾ | Banka başına  | En iyi kampanya (tek satır) ▾ |                                                                              |                                        |
| BANKA                                                                                                                                                                    | %0                                                                  | %1                    | %2                            | %3            | %4                            | %5                                                                           | DEĞER                                  |
| 1 Türkiye Emlak Katılım                                                                                                                                                  |                                                                     |                       |                               |               |                               |                                                                              | %1,69<br>₺ 8071–8085<br>kıyaslanabilir |
| – Kuveyt Türk                                                                                                                                                            |                                                                     |                       |                               |               |                               |                                                                              | %1,89<br>₺ 107–112<br>koşullu oran     |
| – Albaraka Türk                                                                                                                                                          |                                                                     |                       |                               |               |                               |                                                                              | %3,85–3,95<br>₺ 1823–1840<br>aralık    |
| – Türkiye Finans                                                                                                                                                         |                                                                     |                       |                               |               |                               |                                                                              | %2,95–4,42<br>₺ 7331–7345<br>aralık    |
| ÖLÇÜLEMEDİ · 6 BANKA                                                                                                                                                     | Belge var, bu alanda değer yok. Satır silinmiyor: sıfır değil, boş. |                       |                               |               |                               |                                                                              |                                        |
| Ziraat Katılım                                                                                                                                                           |                                                                     |                       |                               |               |                               |                                                                              | veri yok · 291 belge                   |
| Vakıf Katılım                                                                                                                                                            |                                                                     |                       |                               |               |                               |                                                                              | veri yok · 197 belge                   |
| Dünya Katılım                                                                                                                                                            |                                                                     |                       |                               |               |                               |                                                                              | veri yok · 123 belge                   |

gerçek arayüz · 4/10 banka kıyaslanabilir · 6 banka ölçülemedi

# Ekrandaki her sayı, belgede bir karakter aralığına bağlı.

anatolia · jüri audit paneli

Banka

Kuveyt Türk

Kampanya türü

—

Kaynak URL

<https://www.kuveytturk.com.tr/kampanyalar/kampanya-arsivi/1-aylik-tod-taraftar-paketi-ucretsiz>

Toplanma zamanı

2026-07-30T18:32:08+00:00

Belge uzunluğu

1.867 karakter

Çelişki

yok

ÇIKARILAN ALANLAR (4)

| ALAN               | DEĞER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HAM İFADE                                                                                      | GÜVEN                              | GÜVEN KAYNAĞI                    | KATMAN | KAYNAK SPAN                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------|------------------------------|
| Kampanya Koşulları | Müşteri olma aşamasında " Davet Kodu " alanına " KTOD2026 " kodunun yazılması gerekmektedir., Kampanya kodunun aktive edilmesi için TOD TV web sitesi ziyaret edilmeli ve sayfanın en altında yer alan "Kupon Kodu" alanına ya da " <a href="https://www.todtv.com.tr/kupon-kodu">https://www.todtv.com.tr/kupon-kodu</a> " linki kullanılarak size özel olan kupon Kodu ilgili alana girilmeli ve gerekli işlemler tamamlanmalıdır., Paketiniz kapsamında yer alan içeriklere erişmek için TOD'a üye olunması gereklidir., Paket kodları yalnızca yurt içi TOD servisi için geçerlidir., Kampanya kazanımı müşteri bazlıdır ve her müşteri yalnızca bir kez faydalanabilir., Kuveyt Türk önceden haber vermeden kampanya koşullarında değişiklik yapabilir ya da kampanyayı sonlandırabilir. | «Müşteri olma aşamasında " Davet Kodu " alanına " KTOD2026 " kodunun yazılması gerekmektedir.» | <div><div></div></div> 0,95 yüksek | kanıt tabanlı (kural sinyalleri) | kural  | <a href="#">[468, 560]</a> ✓ |
| Kampanya Süresi    | 2026-05-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | «26.03.2026 - 31.05.2026»                                                                      | <div><div></div></div> 0,72 orta   | kanıt tabanlı (kural sinyalleri) | kural  | <a href="#">[176, 199]</a> ✓ |
| Masraf Durumu      | masrafsız                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | «Ücretsiz»                                                                                     | <div><div></div></div> 0,95 yüksek | kanıt tabanlı (kural sinyalleri) | kural  | <a href="#">[66, 74]</a> ✓   |
| Vade (ay)          | 1 ay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | «1 Aylık»                                                                                      | <div><div></div></div> 0,45 düşük  | kanıt tabanlı (kural sinyalleri) | kural  | <a href="#">[38, 45]</a> ✓   |

her alan → ham ifade · güven · güven kaynağı · üreten katman · kaynak span ✓

kanıt → `verify_span(): text[start:end] == raw_value` · programatik doğrulanır



## Cevap kaynağıyla gelir.

Yönlendirici sayısal soruları yapısal sorguya, koşul sorularını belge erişimine gönderir — ve hangi yolu seçtiğini cevabın yanında yazar.

Cevabı bilmediğinde tahmin üretmez, **reddeder**.

REDDETME 30/30

KAYNAK GÖSTERME 1,000

AŞIRI RED 0/6

anatolia · chatbot

Hangi bankada en düşük kâr payı oranı var?

yapısal sorgu (text-to-SQL)

alan: kar\_payi\_orani

en düşük kâr payı oranı — her ürün ailesinde ayrı ayrı:

- Yatırım Ürünü: **Türkiye Finans** (%0)
- Taşıt Finansmanı: **Albaraka Türk** (%2,99)
- Finansman: **Kuveyt Türk** (%0)
- Konut Finansmanı: **Türkiye Emlak Katılım** (%1,69)
- Kart: **Türkiye Emlak Katılım** (%0)
- İhtiyaç Finansmanı: **Albaraka Türk** (%0)
- Yeni Müşteri: **Kuveyt Türk** (%2,99)

Farklı ürün aileleri (konut, taşıt, kart...) birbirinin alternatifi değildir; bu yüzden kıyas her ailenin içinde yapılır.

Not: Kâr payı oranı **beklenen / gerçekleşmiş** bir orandır, taahhüt edilmiş getiri değildir. Katılma hesapları kâr **ve zarara** ortak olur; oran garanti anlamı taşımaz.

KAYNAKLAR (7)

Her satır, cevabın dayandığı belgeye götürür: bankanın kendi sayfası ve belgenin denetim ekranı. Uzun belgelerde önce AI Özeti gösterilir; ham metnin tamamı satırın içinde açılır.

| BANKA                 | DEĞER | AI ÖZETİ / KAYNAK METİN                                                                                                     | KAYNAK                                                                 |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| turkiye-finans        | %0    | ...Şimdi mobilden Türkiye Finanslı olanlar %0 kar payı ile 50.000 TL'ye varan İhtiyaç Finansma...                           | <a href="#">banka sayfası ↗</a><br><a href="#">belgeye git (#775)</a>  |
| albaraka              | %2,99 | ...finansman oranı uygulanır. Araç Modeli Vade (Ay) Kredi Tutarı Aylık Kar Oranı T10F V2 12 800.000 0,00% T10F V2 48 1.7... | <a href="#">banka sayfası ↗</a><br><a href="#">belgeye git (#757)</a>  |
| kuveyt-turk           | %0    | ...olarak değişiklik gösterebilir. LCW'de %0 kar payıyla kullanılmak üzere finansman API'ları...                            | <a href="#">banka sayfası ↗</a><br><a href="#">belgeye git (#438)</a>  |
| turkiye-emlak-katilim | %1,69 | ...yaç Finansmanı Tablosu Finansman Tutarı Vade Kar Oranı Taksit Tutarı Finansman Tahsis Ücreti 3...                        | <a href="#">banka sayfası ↗</a><br><a href="#">belgeye git (#1390)</a> |
| turkiye-emlak-katilim | %0    | ...len kâr payı oranıdır. Bankamızca, akdi kâr payı oranı %0 olarak belirlenmiştir. Gecikme Cezası Or...                    | <a href="#">banka sayfası ↗</a><br><a href="#">belgeye git (#1517)</a> |
| albaraka              | %0    | ...mdi Albaraka Mobil'den müşteri olanlar, %0 kâr payı ile 40.000 TL'ye kadar Pratik Finansman...                           | <a href="#">banka sayfası ↗</a><br><a href="#">belgeye git (#644)</a>  |

yönlendirici kararı rozette görünür · her satır kaynağına gider



## NASIL ÇALIŞIYOR

Önce kural, sonra dil modeli — boşluk kalırsa **hiçbir şey**.

|                                            |                      |                                           |                             |                              |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                         | 02                   | 03                                        | 04                          | 05                           | 06                   |
| <b>Topla</b>                               | <b>Temizle</b>       | <b>Çıkar</b>                              | <b>Normalize et</b>         | <b>Kıyasla</b>               | <b>Sun</b>           |
| config-driven · robots.txt ·<br>provenance | TR-duyarlı ön işleme | kural birincil → LLM yalnız<br>boşluklara | %1,89 → 1.89 · "12 ay" → 12 | adil kıyas + çelişki tespiti | pano + hibrit sohbet |

Bilgi metinde yoksa sistem değer üretmez — **null** döner. Bu bir temenni değil, değişmez denetimiyle ve CI kapısıyla korunan bir kural.

# Tamamen yerel. Tamamen açık.

Ücretli hiçbir API, servis ya da yazılım yok. Deterministik çekirdek saf Python standart kütüphanesiyle koşar.

APACHE-2.0

ANAHTARSIZ

DOCKER COMPOSE

## AĞSIZ KANIT

### 14 / 14 adım

Tüm test paketi, değerlendirme, ablasyon ve gecikme ölçümü --  
network none içinde koştu. Negatif kontrol **ve** onun pozitif  
kontrolü birlikte.

## BAĞIMLILIK ENVANTERİ

### 96 paket • CycloneDX

İzin listesi dışı ya da lisansı bilinmeyen bir paket girerse yapı düşer.

kanıt → bash scripts/offline\_proof.sh • make sbom lisans-kapisi

## FARKLILAŞTIRICI

# Dört yenilik — dördü de kod olarak.

## YENİLİK 01

## Kanıt-tazeliği kapısı

Yayımlanan her sayıyı üreten komutun çıktısıyla karşılaştırır. Ayrıca kanıtın **kendisinin** güncel olup olmadığını denetler — bayat bir rapordan okunan bayat bir sayı, bayat bir belgeyle mükemmel uyum gösterir.

## YENİLİK 02

## Bankalar arası çelişki tespiti

"Masrafsız" diyen bir kampanyanın ücret tarifesinde tahsis ücreti alması gibi **belgeler arası** çelişkileri yakalar.

## YENİLİK 03

## Alan bazlı güven + kaynak vurgulama

Her değer bir güven skoru ve belgede işaretlenen bir kanıt aralığı taşır. Skor kalibre **edildi ve ölçüldü** — ECE 0,188.

## YENİLİK 04

## Config-driven banka ekleme

Yeni banka = tek yapılandırma bloğu. Statik, JS ve manuel toplama modları aynı dosyadan okunur.

# 0,671

**yapılandırılmış alan mikro-F1** — 11 alan, zor vaka setinde

# 0,047

**halüsinasyon oranı** — 21 / 444  
karar, ayrı paydayla

# 2.946

**yeşil test** — 0 hata, ağ  
gerektirmeden

# 14/14

**ağsız kanıt adımı** — temiz  
kaynak ağacında

12 alan mikro-F1'i **0,464** [%95 GA 0,398–0,522] — ve bu sayıyı düşüren alanı gizlemiyoruz:  
serbest cümle listesi döndüren **kampanya koşulları**, span eşleşmesiyle ölçülemez. İki sayıyı da  
yan yana yayımlıyoruz.

**kanıt** → `python -m eval.run_eval --gold data/gold/gold.v2.json`

# Ölçüp geri adım attığımız kararlar.

| NE DENENDİ                     | ÖLÇÜM                            | KARAR           |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Çok-ajanlı LLM orkestrasyonu   | $0,575 < 0,612 \cdot p = 0,0117$ | reddedildi      |
| Oransal ücretten tutar türetme | 6 belgede metinde geçmeyen değer | kaldırıldı      |
| BERTurk ince ayarı             | kabul kapısını geçemedi          | teslim edilmedi |

Üçü de çalıştı, üçü de ölçüldü, üçü de **kazanamadı**. Sonucu düzeltmeye çalışmadık — ölçüldüğü gibi bıraktık ve karar bir testle kilitlendi.



BUNDAN SONRASI

yayında

Açık altın veri seti

182 kayıt, sızıntısız eğitim/doğrulama/test bölmesiyle Hugging Face'te — alanındaki ilk yayımlanmış Türkçe katılım bankacılığı altın seti.

sıradaki

Bağımsız çapa

İkinci bir yerel model, hakem değil **çelişki avcısı** olarak: hiçbir etiketi değiştiremez, yalnız ayrışanları insan kuyruğuna taşır.

sonraki

Tam yığın ağsız kanıt

Bugün kanıt API konteynerini kapsıyor. Hedef: veri tabanı, arayüz ve model servisi dâhil tüm yığının ağsız koşumu.

ölçek

Yeni alan, tek blok

Config-driven yapı bankacılığın dışına da açık — sigorta ve telekom kampanyaları aynı hattan geçebilir.

ANATOLIA AI

# Tek bir parlak yüzde vermiyoruz.

Çünkü bir alanı **kaçırmak** ile **uydurmak** aynı hata değildir.

---

doğru la → [github.com/mehmetefeaytas/anatoliaAI](https://github.com/mehmetefeaytas/anatoliaAI) • `python -m scripts.kanit_tazeligi`